

Bab 13

Pemuliaan Tanaman Membiak Vegetatif

Seperti telah diuraikan pada bab 3, dikenal dua sistem pembiakan tanaman yaitu seksual (generatif) dan aseksual (vegetatif).

Tanaman membiak vegetatif adalah tanaman yang perbanyakannya menggunakan bagian vegetatif, tanpa penyatuan gamet jantan dan betina. Metode pemuliaan tanaman membiak vegetatif berhubungan dengan pola perbanyakannya, yaitu membiak vegetatif obligat atau membiak vegetatif fakultatif. Tanaman membiak vegetatif obligat hanya memperbanyak diri secara aseksual karena organ seksualnya tidak berfungsi atau tidak lengkap. Tanaman membiak vegetatif fakultatif masih mampu melakukan perbanyakan secara seksual, tetapi sistem perbanyakan aseksual menjadi lebih baik atau lebih sering terjadi.

A. Genetik Tanaman Membiak Vegetatif

Pembiakan secara vegetatif pada umumnya ditempuh apabila genotipe tersebut memiliki beberapa permasalahan dalam proses pembentukan biji atau pembentukan bijinya hanya dapat berlangsung pada kondisi tertentu. Berikut permasalahan dalam pembentukan biji yang menyebabkan suatu tanaman diperbanyak secara vegetatif.

1. Sterilitas yang tinggi sehingga menyebabkan kegagalan dalam pembentukan biji.
2. Heterozigositas yang tinggi yang memungkinkan terjadinya segregasi gen yang cukup besar dan depresi *inbreeding* pada keturunan *selfing*-nya.

3. Tingkat ploidi yang tinggi sehingga membuka peluang terjadinya gangguan pada proses meiosis.
4. Viabilitas benih rendah yang akan mempengaruhi ketersediaan benih pada musim selanjutnya.
5. Kondisi iklim dan kultur teknis yang tidak memungkinkan sehingga menyebabkan kegagalan pembentukan bunga dan biji.

Selain hal tersebut, lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mencapai satu siklus pertumbuhan juga turut mempengaruhi pemilihan perbanyakan secara vegetatif sebagai metode regenerasi.

Keturunan dari satu tanaman tunggal atau sekelompok tanaman hasil perbanyakan vegetatif dikenal sebagai klon. Klon sebagai hasil pembelahan mitosis memiliki beberapa karakteristik umum sebagai berikut.

1. Klon memiliki susunan genetik yang identik

Klon merupakan bagian dari suatu tanaman tunggal yang berdiferensiasi secara mitosis sehingga tidak memungkinkan terjadinya perubahan susunan genetik seperti yang terjadi pada proses meiosis. Oleh karena itu, secara mendasar dapat dikatakan bahwa dalam suatu klon tidak ditemukan adanya variasi. Perbedaan yang muncul dalam suatu klon terutama disebabkan oleh lingkungan yang tidak diwariskan pada generasi selanjutnya. Keragaman genetik dalam suatu klon kemungkinan muncul karena mutasi, tetapi dengan peluang kejadian yang sangat kecil.

2. Klon memiliki susunan genetik heterozigot

Hampir seluruh tanaman membiak vegetatif memiliki konstitusi genetik yang heterozigot. Regenerasi vegetatif dari tetua dengan konstitusi genetik heterozigot akan menghasilkan anak dengan konstitusi genetik serupa. Walaupun demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa konstitusi genetik suatu klon bergantung kepada konstitusi genetik tetuanya.

3. Klon diperbanyak secara vegetatif

Pada umumnya, klon sebagai hasil regenerasi vegetatif akan kembali diperbanyak secara vegetatif pada generasi-generasi selanjutnya, kecuali untuk maksud pemuliaan tanaman yang membutuhkan adanya rekombinasi genetik pada benih yang dihasilkan. Hal ini membawa implikasi karakteristik keturunan yang serupa dengan karakteristik klon yang telah disebutkan.

4. Karakteristik suatu klon stabil

Suatu klon akan stabil seperti halnya suatu galur murni, yaitu tidak akan terjadi segregasi atau keragaman pada generasi selanjutnya. Setelah beberapa masa penanaman dan perbanyakan vegetatif, karakteristik suatu klon akan tetap seperti karakteristik semula. Pengaruh heterosis, ketahanan hama dan penyakit, atau karakter lain yang diinginkan akan tetap terpelihara pada generasi selanjutnya.

B. Metode Pemuliaan

Seperti yang telah diuraikan pada bab 3 bahwa berdasarkan pola perbanyakan, tanaman membiak vegetatif dibedakan menjadi tanaman membiak vegetatif obligat dan tanaman membiak vegetatif fakultatif. Metode pemuliaan tanaman membiak vegetatif didasarkan pada pola perbanyakan tersebut.

Seleksi pada tanaman membiak vegetatif disebut seleksi klonal. Seleksi klonal adalah metode seleksi klon-klon terbaik yang diterapkan untuk meningkatkan kemampuan genetik tanaman membiak vegetatif. Dalam suatu populasi tanaman yang diperbanyak secara vegetatif, klon unggul secara genetik dapat diseleksi dan selanjutnya diperbanyak sebagai varietas.

Pada dasarnya, seleksi klonal tidak memungkinkan munculnya peningkatan keragaman genetik antar klon pada generasi selanjutnya. Perbanyakan vegetatif dari klon-klon terseleksi akan menghilangkan pengaruh segregasi gen pada keturunannya. Oleh karena itu, keragaman genetik dari klon-klon yang diperbanyak secara vegetatif dari masa ke masa tidak akan berubah sejalan dengan regenerasi klon-klon tersebut. Hal ini membatasi peningkatan kemajuan genetik yang diperoleh dari seleksi klonal.

Kemajuan seleksi klonal dipengaruhi semata-mata oleh pemisahan terhadap genotipe-genotipe terbaik. Hal tersebut berkaitan erat dengan keragaman genetik yang muncul pada populasi yang diseleksi. Sebagaimana telah diketahui bahwa keragaman genetik yang besar akan memberikan keleluasaan dalam pemilihan sehingga seleksi akan berjalan efektif. Keragaman genetik dapat diperoleh dari rekombinasi gen, melalui hibridisasi atau rekayasa genetik, induksi mutasi, atau poliploid. Keragaman genetik yang besar muncul apabila kedua tetua yang digabungkan memiliki karakteristik yang satu sama lain berbeda.

Pada dasarnya, setiap klon terseleksi mempunyai peluang untuk digunakan langsung sebagai klon komersial. Hal ini didasarkan pada

pemahaman bahwa konstitusi genetik suatu klon tidak akan berubah sejalan dengan regenerasi pembiakkan vegetatif.

1. Metode pemuliaan tanaman membiak vegetatif obligat

Pada kelompok tanaman membiak vegetatif obligat, pembentukan keragaman tidak dapat dilakukan melalui hibridisasi sehingga pendekatan konvensional tidak dapat dilakukan. Pembentukan keragaman dilakukan dengan mutasi (mutasi induksi atau alami) atau rekayasa genetika. Berikut strategi pemuliaan yang dilakukan untuk tanaman vegetatif obligat.

a. Seleksi dari populasi alami

Keragaman yang muncul umumnya disebabkan oleh adanya mutasi alam. Beberapa tanaman dengan perbanyakan vegetatif obligat masih menunjukkan keragaman, baik karena akumulasi mutasi, perbedaan tetua pembentuk, atau proses ploidisasi. Oleh karena itu, seleksi dapat dilakukan terhadap berbagai klon yang ada.

b. Mutasi

Keragaman diciptakan melalui mutasi buatan sehingga dapat dilakukan seleksi. Beberapa hal yang penting bagi pemuliaan mutasi pada tanaman dengan perbanyakan vegetatif adalah sebagai berikut.

- 1) Bahan yang akan dimutasi, yaitu bagian tanaman yang mana yang akan dimutasi karena akan menentukan keberhasilan dan posisi sel yang dimutasi.
- 2) Perlakuan penginduksi mutasi, mutasi biasanya menggunakan sinar gamma pada dosis 20—80 gray pada kondisi *in vivo* dan 8—35 gray pada kondisi *in vitro*. Sementara itu, bila menggunakan biji maka dosisnya lebih tinggi.
- 3) Proses lanjutan, berupa perbanyakan dari hasil mutasi, seleksi mutasi yang solid dan stabil, serta pengujian lapang dan pelepasan varietas.

c. Mengulang pembentukan spesies pada awalnya

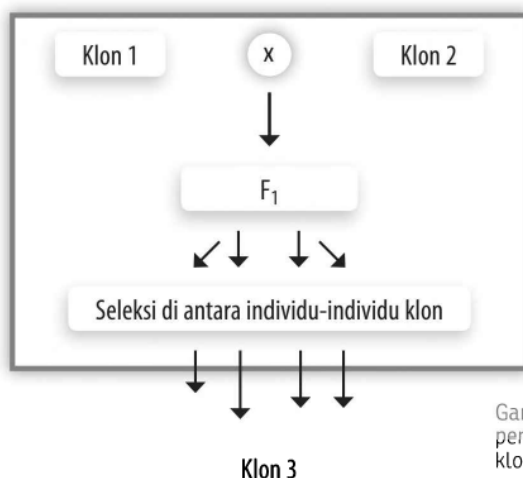
Spesies pembentuk biasanya memiliki keragaman sehingga pengulangan akan menghasilkan konstitusi genetik yang baru. Metode ini dapat dilakukan dengan pendekatan konvensional atau dengan fusi protoplas. Contohnya pada manggis dapat dicoba dengan persilangan *G. malaccensis* dengan *G. hombrobiana*, pada pisang *M. accuminata* dengan *M. balbisiana*

d. Transformasi genetik

Kemajuan ilmu bioteknologi memungkinkan memindahkan gen target ke genotipe yang akan diperbaiki. Metode ini dibahas lebih lengkap pada bab 14.

2. Metode pemuliaan tanaman membiak vegetatif fakultatif

Pada kelompok tanaman membiak vegetatif fakultatif pembentukan keragaman dapat dilakukan melalui pendekatan konvensional dan karena hasil seleksi diperbanyak melalui vegetatif maka heterosis atau genotipe-genotipe unggul yang diperoleh pada F₁ dapat dipertahankan dalam populasi vegetatif. Oleh karena itu, pendekatan pemuliaan kelompok tanaman ini menekankan pada tiga aspek berikut.



Gambar 13.1. Prinsip penerapan seleksi klonal

- Konstitusi genetik kedua tetua yang mampu memberikan keragaman genetik yang luas pada keturunannya.
- Kehadiran karakter pada kedua tetua yang ingin digabungkan pada satu genotipe keturunannya.
- Kemudahan menduga ekspresi genetik yang ditampilkan yang didukung oleh keragaman genetik yang luas.

Prosedur seleksi klonal tanaman membiak vegetatif fakultatif berbeda-beda untuk setiap genotipe yang akan dikembangkan. Namun demikian, terdapat beberapa prinsip mendasar yang harus menjadi pertimbangan pelaksanaan prosedur seleksi klonal (Gambar 13.1). Adapun prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut.

- Segregasi gen pada tanaman membiak vegetatif hanya terjadi pada populasi F₁. Oleh karena itu, seleksi pada F₁ memberikan peluang diperolehnya klon unggul. Apabila pada F₁ tidak ditemukan klon-klon unggul seperti yang diharapkan, maka persilangan antar tetua harus dilakukan kembali atau harus dilakukan kombinasi persilangan yang berbeda.
- Perbanyak klon yang heterozigot dari generasi ke generasi ditempuh melalui perbanyak vegetatif. Persilangan sendiri individu-individu dalam satu klon cenderung menyebabkan *inbreeding*.
- Pengujian klon-klon pada pemuliaan tanaman membiak vegetatif didasarkan pada penampilan tanaman tunggal. Hal tersebut karena setiap keturunan dari klon terseleksi akan memiliki konstitusi genetik yang sama dengan tetuanya sehingga heritabilitas karakternya sangat tinggi. Dengan demikian, pada seleksi klonal umumnya tidak lagi membutuhkan pengujian keturunan.
- Waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu klon unggul baru sangat bergantung kepada metode perbanyak vegetatif dari spesies tanaman yang dikembangkan. Metode perbanyak klon-klon terseleksi berbeda-beda bergantung dari spesies tanaman yang dikembangkan.
- Jumlah bibit atau tanaman yang ditanam pada setiap tahap seleksi sangat bervariasi bergantung kepada spesies tanaman yang akan dikembangkan dan sumber daya yang dimiliki.
- Jumlah generasi seleksi yang dilakukan dipengaruhi oleh umur tanaman spesies tanaman yang dikembangkan, jumlah karakter yang diseleksi dan ekstensivitas penggunaan klon unggul baru.

Prosedur yang khas untuk pengembangan varietas tanaman membiak vegetatif fakultatif dapat dilihat pada Gambar 13.2.

a. Musim tanam pertama

Sebanyak 10.000 benih tanaman hasil persilangan ditanam untuk memperoleh tanaman F₁. Pada musim tanam ini mulai dilakukan seleksi yang menghasilkan 1.000 tanaman dengan penampilan terbaik. Selanjutnya tanaman-tanaman terpilih diperbanyak secara vegetatif untuk digunakan sebagai klon-klon pengujian pada tahap selanjutnya.

b. Musim tanam kedua dan ketiga

Sebanyak 1.000 klon hasil perbanyak pada musim pertama ditanam untuk memperoleh klon generasi kedua. Selanjutnya dilakukan seleksi dan

Generasi Persilangan

Klon A	X	Klon B
---------------	----------	---------------

Musim Tanam Ke-1

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Penanaman 10000 tanaman F₁
Seleksi 10% terbaik. Perbanyak sebagai klon

Musim Tanam Ke-2 sampai ke-3



Penanaman klon dalam barisan
Seleksi 10% terbaik dalam setiap musim tanam
Perbanyak sebagai klon

Musim Tanam Ke-4 sampai ke-7



Penanaman klon dalam pengujian hasil dengan beberapa ulangan
pada beberapa lokasi dibandingkan dengan varietas kontrol

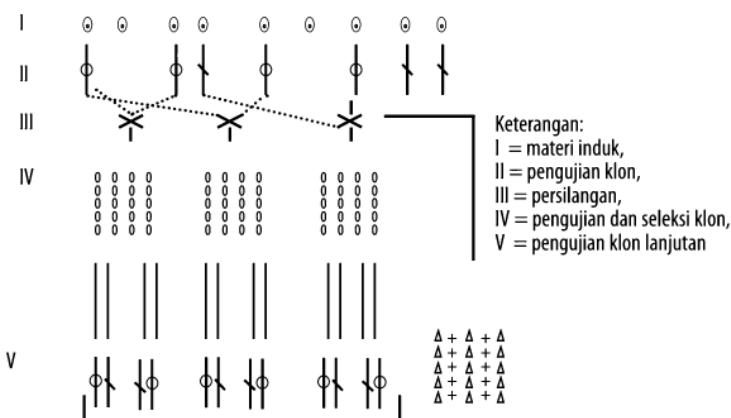
Musim Tanam Ke-8 sampai ke-10



Perbanyak dan pelepasan klon unggul baru

c. Musim tanam keempat sampai ketujuh

1. *Phylogenetic relationships*—Phylogenetic relationships among the 10 species were determined using the maximum parsimony method. The analysis was performed using the program PAUP 4.0 (Nelson & OlSEN, 1992). The analysis was based on 1000 random addition replicates and 1000 random deletion replicates. The analysis was performed using the following settings: heuristic search, 1000 random addition replicates, 1000 random deletion replicates, and 1000 random deletion replicates. The analysis was performed using the following settings: heuristic search, 1000 random addition replicates, 1000 random deletion replicates, and 1000 random deletion replicates.



Gambar 13.3. Bagan prosedur seleksi klonal pada tanaman kopi *Canephora*.

d. Musim tanam kedelapan sampai kesepuluh

Sejumlah klon-klon harapan yang merupakan produk kegiatan tahap sebelumnya diregenerasikan secara vegetatif untuk maksud perbanyakan dan pelepasan klon-klon unggul baru.

Beberapa teknik seleksi klonal dapat diterapkan berbeda tergantung kepada jenis tanaman yang dikembangkan. Prosedur seleksi klonal pada tanaman kopi yang telah dipergunakan di Indonesia disajikan pada Gambar 13.3. Kopi merupakan tanaman membiak vegetatif yang memiliki siklus hidup yang panjang. Pengusahaan kopi pada umumnya dilakukan pada areal pertanaman yang relatif terbatas, yakni pada dataran tinggi atau dataran rendah. Hal tersebut antara lain membawa konsekuensi kepada pendekatan seleksi klonal yang berbeda dengan prosedur umum seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

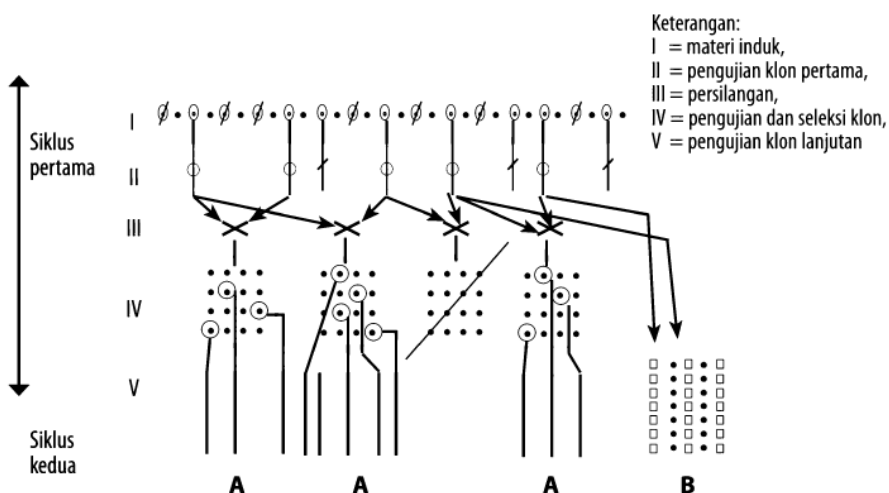
Pada seleksi klonal tanaman kopi, seleksi terhadap genotipe-genotipe hasil persilangan ditujukan hanya untuk mendapatkan sejumlah klon yang siap untuk diuji keunggulannya. Pada tahap ini tidak perlu lagi dilakukan kegiatan serupa pada musim tanam selanjutnya. Untuk meningkatkan keterpercayaan terhadap seleksi genotipe-genotipe hasil persilangan, pada tahap tersebut juga dilakukan seleksi terhadap karakter lain yang menunjang penampilan hasil kopi.

Pada seleksi klonal tanaman kopi, klon-klon yang diperoleh dari hasil perbanyakan vegetatif dari genotipe-genotipe terseleksi, secara langsung diuji penampilan hasilnya menggunakan suatu rancangan percobaan, dan dibandingkan dengan varietas kontrol. Pada tahap ini, untuk percobaan klon-klon terseleksi tidak dilakukan pada beberapa lokasi yang berbeda. Hal tersebut karena pertanaman kopi sudah secara spesifik menempati areal

yang relatif sempit. Klon-klon terseleksi pada tahap kegiatan tersebut secara langsung dapat direkomendasikan sebagai klon unggul baru.

Contoh lain adalah pemuliaan tanaman karet. Pemuliaan tanaman karet memiliki sejumlah kendala utama seperti latar belakang genetik yang sempit, umur tanaman yang panjang, bahan tetua persilangan yang terbatas, dan interaksi genotipe dengan lingkungan yang besar. Selain itu, masa pembungaan tanaman karet tidak serempak dan terkait dengan musim dan pembentukan bunga menjadi buah (*fruit set*) yang rendah. Kendala-kendala tersebut mempengaruhi prosedur seleksi klonal pada tanaman karet. Prosedur seleksi klonal tanaman karet seperti disajikan pada Gambar 13.4.

Seleksi klonal pada tanaman karet dilakukan secara bergantian dengan kegiatan persilangan antar klon terpilih. Hal ini memungkinkan mengingat masa pembungaan yang tidak serempak dan terkait dengan musim.



Gambar 13.4. Bagan prosedur seleksi klonal pada tanaman karet. Siklus seleksi diulang kembali seperti kegiatan yang dilakukan pada tahap III dan IV sampai ditemukan klon unggul baru sesuai yang diinginkan

Sempitnya latar belakang genetik dan terbatasnya bahan tetua persilangan tanaman karet menyebabkan rekombinasi genotipe dilakukan antar klon-klon hasil seleksi pada siklus sebelumnya. Permasalahan pembungaan dan umur tanaman yang panjang mengharuskan pemulia tanaman karet bekerja tanpa menunggu saat yang terbaik, yaitu diperolehnya jumlah bunga yang banyak dari materi-materi pemuliaan yang diharapkan. Langkah seleksi klonal tersebut dilakukan secara terus-menerus sampai diperoleh klon unggul baru seperti yang diharapkan.

C. Keunggulan dan Kelemahan

Beberapa keunggulan pelaksanaan seleksi klonal untuk tanaman-tanaman membiak vegetatif, di antaranya sebagai berikut:

1. Karakteristik klon stabil. Seperti halnya galur murni, varietas yang dikembangkan secara klonal memiliki kestabilan tinggi dan terhindar dari pengaruh segregasi gen, kecuali terjadi mutasi.
2. Karakteristik heterosis mudah dipertahankan. Perbanyakan vegetatif memungkinkan dipertahankannya keunggulan heterosis dari masa ke masa, tanpa terlebih dahulu dilakukan tahapan seperti pembentukan jagung hibrida.
3. Penerapan seleksi klonal sederhana. Seleksi klonal hanya didasarkan pada keunggulan penampilan klon-klon yang diuji, dibandingkan dengan varietas kontrolnya.

Beberapa kelemahan seleksi klonal sebagai berikut.

1. Seleksi klonal hanya untuk tanaman membiak vegetatif. Seleksi klonal tidak mampu memisahkan pengaruh segregasi gen yang muncul pada generasi berikutnya, seperti pada tanaman yang diperbanyak secara generatif. Oleh karena itu, prosedur seleksi klonal tidak dapat diterapkan pada tanaman-tanaman yang diregenerasikan melalui biji.
2. Seleksi klonal tidak menimbulkan variasi baru. Kemajuan seleksi klonal dibatasi hanya kepada pemilihan genotipe-genotipe unggul yang telah ada di dalam populasi.

